9.5 节 隐函数的求导公式

回顾

在第二章第四节中我们已经提出隐函数的概念，并且指出了不经过显化直接由方程： $F(x, y) = 0$ 求它所确定的隐函数的导数的方法.

回顾

在第二章第四节中我们已经提出隐函数的概念，并且指出了不经过显化直接由方程： $F(x, y) = 0$ 求它所确定的隐函数的导数的方法.

本节将讨论

（1）方程在什么条件下才能确定隐函数?

回顾

在第二章第四节中我们已经提出隐函数的概念，并且指出了不经过显化直接由方程： $F(x,y)=0$ 求它所确定的隐函数的导数的方法.

本节将讨论

（1）方程在什么条件下才能确定隐函数?

（2）在方程能确定隐函数时，研究其连续性，可微性及求导方法的问题.

一、一个方程的情形

隐函数存在定理 1.

设函数 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内满足:

（1）具有连续偏导数;

（2）$F(x_0,y_0)=0$;

（3）$F'_y(x_0,y_0)\neq 0$

则方程 $F(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域恒能唯一确定

一个连续且具有连续导数的函数 $y=f(x)$, 它满足 $y_0=f(x_0)$.

求导公式:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}$$

一、一个方程的情形

仅就求导公式：$\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}}$ 作如下推导：

一、一个方程的情形

仅就求导公式：$\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}}$ 作如下推导：

设 $y=f(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数，则该函数具有连续的导数；

一、一个方程的情形

仅就求导公式：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}$ 作如下推导：

设 $y=f(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数，则该函数具有连续的导数；

将 $y=f(x)$ 代入方程 $F(x,y)=0$ 得下面的恒等式：

$$F(x,f(x))\equiv 0$$

一、一个方程的情形

仅就求导公式：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}$ 作如下推导：

设 $y=f(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数，则该函数具有连续的导数；

将 $y=f(x)$ 代入方程 $F(x,y)=0$ 得下面的恒等式：

$$F(x,f(x))\equiv 0$$

两边同时对 x 求导，由复合函数求导法则可得：$F'_x+F'_y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$

一、一个方程的情形

仅就求导公式：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}$ 作如下推导：

设 $y=f(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数，则该函数具有连续的导数；

将 $y=f(x)$ 代入方程 $F(x,y)=0$ 得下面的恒等式：

$$F(x,f(x))\equiv 0$$

两边同时对 x 求导，由复合函数求导法则可得：$F'_x+F'_y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$

因为 F'_y 连续，且 $F'_y(x_0,y_0)\neq 0$，所以存在 (x_0,y_0) 的一个邻域，在这个邻域内 $F'_y\neq 0$. 于是：

一、一个方程的情形

仅就求导公式：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}$ 作如下推导：

设 $y=f(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数，则该函数具有连续的导数；

将 $y=f(x)$ 代入方程 $F(x,y)=0$ 得下面的恒等式：

$$F(x,f(x))\equiv 0$$

两边同时对 x 求导，由复合函数求导法则可得：$F'_x+F'_y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$

因为 F'_y 连续，且 $F'_y(x_0,y_0)\neq 0$，所以存在 (x_0,y_0) 的一个邻域，在这个邻域内 $F'_y\neq 0$. 于是：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}.$$

一、一个方程的情形

如果 $F(x,y)$ 的二阶偏导数也连续，则可对 $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}}$ 关于 x 再求导得：

一、一个方程的情形

如果 $F(x,y)$ 的二阶偏导数也连续，则可对 $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}}$ 关于 x 再求导得：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

一、一个方程的情形

如果 $F(x,y)$ 的二阶偏导数也连续，则可对 $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}}$ 关于 x 再求导得：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

$$=-\frac{F''_{xx}F'_y-F'_xF''_{yx}}{F'^2_y}+\frac{F''_{xy}F'_y+F'_xF''_{yy}}{F'^2_y}\cdot\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)$$

一、一个方程的情形

如果 $F(x,y)$ 的二阶偏导数也连续，则可对 $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}}$ 关于 x 再求导得：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

$$=-\frac{F''_{xx}F'_y-F'_xF''_{yx}}{F'^2_y}+\frac{F''_{xy}F'_y+F'_xF''_{yy}}{F'^2_y}\cdot\left(-\frac{F'_x}{F'_y}\right)$$

$$=-\frac{F''_{xx}F'^2_y-2F''_{xy}F'_xF'_y+F''_{yy}F'_y}{F'^3_y}$$

一、一个方程的情形

例1. 验证方程 $\sin y + e^x - xy - 1 = 0$ 在点 $(0,0)$某邻域可确定一个单值函数可导函数 $y = f(x)$, 并求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}, \left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

一、一个方程的情形

上面的定理可以推广到多元函数，我们以三元函数为例：

隐函数存在定理 2.

设函数 $F(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域内满足：

（1）具有连续偏导数；

（2）$F(x_0,y_0,z_0)=0$；

（3）$F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$

则方程 $F(x,y,z)=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域恒能唯一确定

一个连续且具有连续偏导数的函数 $z=f(x,y)$，它满足 $z_0=f(x_0,y_0)$.

求导公式：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z},$$

一、一个方程的情形

同样，我们也只对求导公式作如下推导，而不对定理作证明.

一、一个方程的情形

同样，我们也只对求导公式作如下推导，而不对定理作证明.

设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的二元函数，它具有连续的偏导数.

一、一个方程的情形

同样，我们也只对求导公式作如下推导，而不对定理作证明.

设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的二元函数，它具有连续的偏导数.

将 $z=f(x,y)$ 代入原方程得：

$$F(x,y,f(x,y))\equiv 0$$

一、一个方程的情形

同样，我们也只对求导公式作如下推导，而不对定理作证明.

设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的二元函数，它具有连续的偏导数.

将 $z=f(x,y)$ 代入原方程得：$F(x,y,f(x,y))\equiv 0$

两边对恒等式两同时分别关于 x 和 y 求导，由复合函数求导法则可得：

$$F'_x+F'_z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad F'_y+F'_z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0$$

一、一个方程的情形

同样，我们也只对求导公式作如下推导，而不对定理作证明.

设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的二元函数，它具有连续的偏导数.

将 $z=f(x,y)$ 代入原方程得： $F(x,y,f(x,y))\equiv 0$

两边对恒等式两同时分别关于 x 和 y 求导，由复合函数求导法则可得：

$$F'_x+F'_z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad F'_y+F'_z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0$$

由于 F'_z 连续，且 $F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，所以存在 (x_0,y_0,z_0) 的一个邻域，在这个邻域内 $F'_z\neq 0$，于是得：

一、一个方程的情形

同样，我们也只对求导公式作如下推导，而不对定理作证明.

设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的二元函数，它具有连续的偏导数.

将 $z=f(x,y)$ 代入原方程得：$F(x,y,f(x,y))\equiv 0$

两边对恒等式两同时分别关于 x 和 y 求导，由复合函数求导法则可得：

$$F'_x+F'_z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad F'_y+F'_z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0$$

由于 F'_z 连续，且 $F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，所以存在 (x_0,y_0,z_0) 的一个邻域，在这个邻域内 $F'_z\neq 0$，于是得：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z},$$

一、一个方程的情形

例2. 设 $x^2+y^2+z^2-4z=0$, 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

一、一个方程的情形

例3. 设 $x = x(y,z), y = y(x,z), z = z(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z) = 0$ 确定的隐函数，

求 $\dfrac{\partial x}{\partial y} \cdot \dfrac{\partial y}{\partial z} \cdot \dfrac{\partial z}{\partial x}$.

一、一个方程的情形

例4. 设$z = z(x, y)$ 由 $x^2 + y^2 + z^2 = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 确定，且 f 可微， 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

练习1. 设 $e^z = xyz$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

隐函数存在定理 1.

设函数 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内满足:

（1）具有连续偏导数;

（2）$F(x_0,y_0)=0$;

（3）$F'_y(x_0,y_0)\neq 0$

则方程 $F(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y=f(x)$, 它满足 $y_0=f(x_0)$.

隐函数存在定理 2.

设函数 $F(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域内满足:

（1）具有连续偏导数;

（2）$F(x_0,y_0,z_0)=0$;

（3）$F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$

则方程 $F(x,y,z)=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z=f(x,y)$, 它满足 $z_0=f(x_0,y_0)$.

求导公式:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z},$$

二、方程组的情形

隐函数存在定理可以推广到方程组的情形.

一般地，m 个方程，含有 $n(n>m)$ 个变量时，可以确定 m 个变量作为剩余 $n-m$ 个变量的函数，也即确定了 m 个 $n-m$ 元的函数.

二、方程组的情形

隐函数存在定理可以推广到方程组的情形.

一般地，m 个方程，含有 $n(n>m)$ 个变量时，可以确定 m 个变量作为剩余 $n-m$ 个变量的函数，也即确定了 m 个 $n-m$ 元的函数.

以 2 个方程，4 个变量构成的方程组为例，

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} u=u(x,y), \\ v=v(x,y) \end{cases}$$

二、方程组的情形

由两个函数 f, g 的关于两个变量 x, y 的偏导数组成的行列式:

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix}$$

称为 f, g 的雅可比(Jacobi)行列式.

二、方程组的情形

由两个函数 f, g 的关于两个变量 x, y 的偏导数组成的行列式:

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix}$$

称为 f, g 的雅可比(Jacobi)行列式.

一般地，我们简记为: $\dfrac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)}$

二、方程组的情形

由两个函数 f, g 的关于两个变量 x, y 的偏导数组成的行列式:

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix}$$

称为 f, g 的雅可比(Jacobi)行列式.

一般地，我们简记为: $\dfrac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)}$ 即:

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix}$$

二、方程组的情形

隐函数存在定理 3.

设函数 $F(x,y,u,v), G(x,y,u,v)$ 在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某一邻域内满足:

（1）对各个变量都具有连续偏导数;

（2）$F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0, G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$;

（3）$\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right|_P \neq 0$

则方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 在 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某一邻域恒能唯一确定

一组连续且具有连续偏导数的函数 $u=u(x,y), v=v(x,y)$,

它们满足 $u_0=u(x_0,y_0), v_0=v(x_0,y_0)$.

二、方程组的情形

设 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 确定的函数，

则 $u(x,y), v(x,y)$ 具有连续的偏导数，且

求导公式：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(\underline{x},v)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} \qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(\underline{y},v)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,\underline{x})}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} \qquad \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,\underline{y})}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$$

二、方程组的情形

设 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 确定的函数，

则 $u(x,y), v(x,y)$ 具有连续的偏导数，

二、方程组的情形

设 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 确定的函数，

则 $u(x,y), v(x,y)$ 具有连续的偏导数，

将 $u(x,y), v(x,y)$ 代入原方程组得：

$$\begin{cases} F(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \\ G(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \end{cases}$$

二、方程组的情形

设 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 确定的函数，

则 $u(x,y), v(x,y)$ 具有连续的偏导数，

将 $u(x,y), v(x,y)$ 代入原方程组得：

$$\begin{cases} F(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \\ G(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \end{cases}$$

对上面两个恒等式分别对 x 求导，应用复合函数求导法则得：

二、方程组的情形

设 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 确定的函数，

则 $u(x,y), v(x,y)$ 具有连续的偏导数，

将 $u(x,y), v(x,y)$ 代入原方程组得：

$$\begin{cases} F(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \\ G(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \end{cases}$$

对上面两个恒等式分别对 x 求导，应用复合函数求导法则得：

$$\begin{cases} F'_x + F'_u \dfrac{\partial u}{\partial x} + F'_v \dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ G'_x + G'_u \dfrac{\partial u}{\partial x} + G'_v \dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \end{cases}$$

二、方程组的情形

设 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 确定的函数，

则 $u(x,y), v(x,y)$ 具有连续的偏导数，

将 $u(x,y), v(x,y)$ 代入原方程组得：

$$\begin{cases} F(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \\ G(x,y,u(x,y),v(x,y)) \equiv 0, \end{cases}$$

对上面两个恒等式分别对 x 求导，应用复合函数求导法则得：

$$\begin{cases} F'_x + F'_u \dfrac{\partial u}{\partial x} + F'_v \dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ G'_x + G'_u \dfrac{\partial u}{\partial x} + G'_v \dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \end{cases} \longrightarrow \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} \end{aligned}$$

隐函数存在定理 1.

设函数 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内满足：

（1）具有连续偏导数；

（2）$F(x_0,y_0)=0$；

（3）$F'_y(x_0,y_0)\neq 0$

则方程 $F(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y=f(x)$，它满足 $y_0=f(x_0)$.

隐函数存在定理 2.

设函数 $F(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域内满足：

（1）具有连续偏导数；

（2）$F(x_0,y_0,z_0)=0$；

（3）$F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$

则方程 $F(x,y,z)=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z=f(x,y)$，它满足 $z_0=f(x_0,y_0)$.

隐函数存在定理 3.

设函数 $F(x,y,u,v)$, $G(x,y,u,v)$ 在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某一邻域内满足：

（1）对各个变量都具有连续偏导数；

（2）$F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$, $G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$；

（3）$\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right|_P\neq 0$

则方程组 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0,\\ G(x,y,u,v)=0,\end{cases}$ 在 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某一邻域恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$,

它们满足 $u_0=u(x_0,y_0)$, $v_0=v(x_0,y_0)$.

求导公式：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z},$$

二、方程组的情形

例5. 设 $xu - yv = 0, yu + xv = 1$, 求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}$, 和 $\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

三种方法求解。

二、方程组的情形

例6. 设 $x = x(u,v), y = y(u,v)$ 在点 (u,v) 的某一邻域内连续，且具有连续的偏导数，又 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$,

(1) 证明方程组 $\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v) \end{cases}$ 在 (x,y,u,v) 的某一邻域内唯一确定一组连续且具有连续偏导数的反函数 $u = u(x,y), v = v(x,y)$;

(2) 求反函数 $u = u(x,y), v = v(x,y)$ 对 x, y 的偏导数.

二、方程组的情形

例7. 设函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 由 $\begin{cases} u + v = x + y, \\ xu + yv = 1 \end{cases}$ 确定，

求 $\mathrm{d}u, \mathrm{d}v$.